

Filière : GI

Niveau : 4^{ème} Année

Année universitaire : 2026/2027

EXAMEN : Développement avancé JEE

1h30min – Aucun document autorisé

Nom	
Prénom	
Groupe	

Consignes générales :

- 1/ Les réponses doivent être renseignées directement sur la feuille d'examen. Merci de bien indiquer votre nom et prénom
- 2/ Le brouillon peut être rédigé au verso des pages de l'examen

Partie A

```

package ma.exemple.spring ;

/**
 * Les autres imports nécessaires.
 */

@Configuration
@ComponentScan("ma.exemple.spring")
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("H");
        ApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext(Main.class);
        System.out.println("D");
        PaiementService paiementService = context.getBean(PaiementService.class);
        System.out.println("T");
        paiementService.payer(1500.0);
        System.out.println("E");
    }
}

interface PaiementService {
    void payer(double montant);
}

```

```

@Service
class PaiementVisaService implements PaiementService {
    @Override
    public void payer(double montant) {
        System.out.println("Paiement par VISA : " + montant + " DH");
    }
}

@Service
class PaiementVirementService implements PaiementService {
    @Override
    public void payer(double montant) {
        System.out.println("Paiement par virement : " + montant + " DH");
    }
}

```

1/ Quel est le résultat de l'exécution de ce code ? Détailler les différentes étapes d'exécution ainsi que le résultat obtenu :

2/ Créer une nouvelle implémentation nommée PaiementALaReceptionService puis adapter le code afin d'utiliser cette nouvelle implémentation :

Partie B

Nous souhaitons mettre en place une API REST pour la gestion des produits. Chaque produit est caractérisé par les attributs suivants : identifiant (Long) + libellé (String)

Proposer une API REST respectant les bonnes pratiques de conception API RESTful afin de couvrir les scénarios suivants :

1/ Création réussie d'un produit

Caractéristique	Valeur
Méthode et URL	
Body de la requête	
Statut de la réponse	

Body de la réponse	
--------------------	--

2/ Rejet de la création d'un produit à cause de l'absence du libellé

Caractéristique	Valeur
Méthode et URL	
Body de la requête	
Statut de la réponse	
Body de la réponse	

3/ Récupération réussie d'un produit par identifiant

Caractéristique	Valeur
Méthode et URL	
Body de la requête	
Statut de la réponse	
Body de la réponse	

4/ Récupération réussie d'un produit par libellé

Caractéristique	Valeur
Méthode et URL	
Body de la requête	
Statut de la réponse	
Body de la réponse	

5/ Modification réussie d'un produit

Caractéristique	Valeur
Méthode et URL	
Body de la requête	
Statut de la réponse	
Body de la réponse	

6/ Rejet de la modification à cause de la non-existence du produit

Caractéristique	Valeur
Méthode et URL	
Body de la requête	
Statut de la réponse	
Body de la réponse	

7/ Rejet de la création d'un produit, car la connexion entre l'application et la base de données est KO

Caractéristique	Valeur
Méthode et URL	
Body de la requête	
Statut de la réponse	
Body de la réponse	

8/ Désactivation d'un produit

Caractéristique	Valeur
Méthode et URL	
Body de la requête	
Statut de la réponse	

Body de la réponse	
--------------------	--

Partie C

Nous disposons d'une table BDD nommée Paiment contenant les colonnes suivantes :

- Id_paiment
- Montant_paiment

On souhaite mapper cette table avec une entité JPA nommée `PaimentEntity`.

1/ Compléter les annotations de mapping manquantes dans le code suivant :

```
/**
 * // Les autres imports nécessaires.
 **/

public class PaimentEntity {

    private Long id;

    private Double montant;

}
```

2/ Proposer une requête HQL permettant de récupérer les paiements dont le montant est supérieur à `1000`.

FIN